எனவே, $\sin 3x = 0$ அல்லது $\cos 2x = \frac{1}{2}$

$\sin 3x = 0$ எனில், $3x = n\pi \Rightarrow x = \frac{n\pi}{3},\ n \in \mathbb{Z}$ ..... (i)

$\cos 2x = \frac{1}{2}$ எனில், $\cos 2x = \cos\frac{\pi}{3}$

$2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = n\pi \pm \frac{\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}$ ..... (ii)

(i) மற்றும் (ii) இலிருந்து பொதுத் தீர்வு $x = \frac{n\pi}{3}$ அல்லது $x = n\pi \pm \frac{\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.47 தீர்வு காண்க $\cos x + \sin x = \cos 2x + \sin 2x$.

தீர்வு:

$$\cos x + \sin x = \cos 2x + \sin 2x$$
$$\Rightarrow \cos x - \cos 2x = \sin 2x - \sin x$$
$$2\sin\left(\frac{x+2x}{2}\right)\sin\left(\frac{2x-x}{2}\right) = 2\cos\left(\frac{2x+x}{2}\right)\sin\left(\frac{2x-x}{2}\right)$$
$$2\sin\left(\frac{3x}{2}\right)\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 2\cos\left(\frac{3x}{2}\right)\sin\left(\frac{x}{2}\right)$$
$$\sin\left(\frac{x}{2}\right)\left[\sin\left(\frac{3x}{2}\right) - \cos\left(\frac{3x}{2}\right)\right] = 0$$

$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0$ அல்லது $\sin\left(\frac{3x}{2}\right) - \cos\left(\frac{3x}{2}\right) = 0$.

$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0$ எனும்போது,
$\frac{x}{2} = n\pi \Rightarrow x = 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$

$\sin\left(\frac{3x}{2}\right) - \cos\left(\frac{3x}{2}\right) = 0$ எனும்போது,
$\tan\left(\frac{3x}{2}\right) = 1 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$
$\Rightarrow \frac{3x}{2} = n\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}$

எனவே, பொதுத் தீர்வு $x = 2n\pi$ அல்லது $x = \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

குறிப்பு: $\sin\theta = \cos\theta$ எனில், $\theta \neq (2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}$ எனவே, $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 1$.

எடுத்துக்காட்டு 3.48 $\sin 9\theta = \sin\theta$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

$$\sin 9\theta = \sin\theta \Rightarrow \sin 9\theta - \sin\theta = 0$$
$$2\cos 5\theta \sin 4\theta = 0 \Rightarrow \cos 5\theta = 0 \text{ அல்லது } \sin 4\theta = 0$$

$\cos 5\theta = 0$ எனும்போது $5\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$
$\Rightarrow \theta = (2n+1)\frac{\pi}{10},\ n \in \mathbb{Z}$

$\sin 4\theta = 0 \Rightarrow 4\theta = n\pi$
$\Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{10},\ \theta = \frac{n\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 163 11/11/2024 12:28:19